DOSSIER DE COMPÉTENCES & D'EXPERTISE

Astrid-Aurélien NKUMBE ENONGENE

DevSecOps / Platform Engineer · Technical Lead · Architecte Fullstack & IA

Région Parisienne (Cergy / Paris) — Mobile France & Remote · +33 7 44 58 45 62 · nkumbeaurelien@hotmail.com

nkaurelien.kamitbrains.fr · github.com/nkaurelien · linkedin.com/in/nkaurelien

Fiche Signalétique & Synthèse du Profil

Expérience globale :	7+ années en ingénierie logicielle	**Disponibilité :**	Immédiate / À l'écoute
Rôles cibles :	Lead Tech / DevSecOps / Platform	**Mobilité :**	Paris, France & Remote
Normes & Domaines :	Télésanté FHIR/HL7, Banque, IA	**Langues :**	Français (Nat.), Anglais (C1), Allemand (B1)

Ingénieur et Technical Lead diplômé d'un **Master of Science (MSc) en IA & Management** (RNCP Niveau 7) et diplômé Ingénieur des Travaux en Génie Logiciel (IAI). J'interviens sur l'ensemble de la chaîne de valeur :

— **Architecture & Développement Fullstack** : Systèmes distribués, microservices et monolithiques modulaires (Next.js, FastAPI, Laravel, Angular, React, Flutter).

— **Industrialisation & DevSecOps** : Pipelines CI/CD automatisés (GitLab CI, GitHub Actions), conteneurisation (Docker Swarm, Kubernetes, Argo CD), automatisation (Ansible, Terraform) et sécurité (Snyk, Gitleaks, KONG Gateway, normes HDS).

— **Ingénierie des Données & IA (RAG)** : Assistants LLMs augmentés (OpenAI, Ollama, LangChain, LiteLLM), pipelines de vectorisation (Supabase pgvector, Elasticsearch) et ingestion de données.

— **Conformité & Normes Métier** : Normes de santé connectée **FHIR / HL7, hébergement HDS**, conformité bancaire (distribution de relevés chiffrés, LDAP/RBAC).

— **Leadership Technique & Gestion de Projet** : Spécifications techniques (Spec-Driven Development), Clean Code, revues de code, encadrement d'équipes et méthodologies Agiles (Scrum/Kanban).

Matrice Exhaustive des Compétences Techniques

Domaine	Technologies, Frameworks & Outils Maîtrisés	Niveau / Exp.
Backend & APIs	Python (FastAPI), PHP 8.x (Laravel, Filament PHP), Node.js (NestJS), REST, GraphQL, WebSockets, JSON-RPC	Expert (7+ ans)
Frontend & Mobile	Next.js, React, Angular 10-14+, Vue.js, Mantine UI, Tailwind CSS, AlpineJS, Flutter (Dart), Electron.js	Expert (7+ ans)
DevSecOps & Cloud	Docker, Docker Swarm, Kubernetes, Argo CD, Ansible, Terraform, GitLab CI/CD, Nginx, Snyk, KONG Gateway	Expert (5+ ans)
Cloud Providers	AWS (EC2, S3, SQS, SNS, ECS, RDS), GCP (Cloud Run, Vertex AI, GCS), Azure (App Services, OpenAI), Supabase	Avancé (5+ ans)
IA & Data Engineering	RAG (Retrieval-Augmented Generation), LangChain, LiteLLM, Ollama, Supabase pgvector, ELK, Kafka, SigNoz	Avancé (3+ ans)
IoT & Normes Santé	Normes FHIR / HL7, EmotiBit, ESP32, Bangle.js, Withings Cloud API, BLE, Wi-Fi, Arduino IDE	Avancé (2+ ans)
Bases de Données	PostgreSQL, MySQL, CouchDB, MongoDB Atlas, Elasticsearch, Oracle 23ai, Redis, Supabase, Qdrant	Expert (7+ ans)
Méthodologies & Qualité	Spec-Driven Development, Clean Architecture, SOLID, TDD, revues de code, GitFlow, Agile Scrum/Kanban	Expert (7+ ans)

Fiches Détaillées des Missions d'Ingénierie & Conseil

Plateforme de Télésanté IoT & Normes FHIR/HL7

Mai 2025 – Présent

Technical Lead & Ingénieur Fullstack · *Secteur : Santé connectée / Télémédecine* Client : **DATA2INNOV (France)**

Contexte : Conception d'une plateforme médicale temps réel pour le suivi des constantes physiologiques de patients (capteurs IoT médicaux), nécessitant une conformité stricte aux normes FHIR/HL7 et un contexte HDS.

Réalisations clés :

— Architecture Fullstack Next.js (Mantine UI) et microservices FastAPI (Python 3.12) à haute performance.

— Ingestion temps réel de métriques médicales (Withings Cloud API, EmotiBit-ESP32, BLE/Wi-Fi, WebSockets, Kafka, CouchDB).

— Développement d'un POC d'application mobile Flutter pour l'acquisition continue de signaux biométriques.

— Cluster Docker Swarm, observabilité distribuée (SigNoz, Grafana, Logstash) et CI/CD automatisé GitLab / Ansible.

— Mise à jour du support et auteur des fiches pratiques (TP) et fichiers d'évaluation pour la formation **Cloud Computing & Conteneurisation**.

Stack : FastAPI, Python 3.12, Next.js, FHIR/HL7, Flutter, WebSockets, CouchDB, Kafka, SigNoz, Docker Swarm, Ansible, GitLab CI.

SmartDataPay — Chatbot RAG Intelligent & Automatisation RH

Oct. 2023 – Oct. 2024

Ingénieur Fullstack, IA (RAG) & Référent MOE · *Secteur : RH, Paie & Intelligence Artificielle* Client : **YSO Conseils / KAZAC (France)**

Contexte : Développement d'un agent IA conversationnel (RAG) pour simplifier l'accès et l'interprétation des conventions collectives et du droit du travail français par les gestionnaires de paie.

Réalisations clés :

— Moteur RAG sous Next.js (Edge Runtime), LangChain LCEL, LiteLLM et streaming Vercel AI SDK avec sources sourcées (‘x-sources‘).

— Ingestion des Conventions Collectives Légifrance (KALI-data) : découpage intelligent et attribution d'identifiants déterministes UUIDv5.

— Schéma de vectorisation sous Supabase pgvector avec procédures stockées PL/pgSQL d'appariement sémantique cosinus.

— Portail SaaS d'administration sous Laravel (Filament PHP, Livewire, AlpineJS), Auth0 et workflows Make / N8N.

— Rédaction du cahier des charges (MOE) pour la refonte IA du logiciel Silea et encadrement technique.

Stack : Next.js, LangChain (LCEL), Supabase pgvector, Azure OpenAI, LiteLLM, Ollama, Laravel, Filament PHP, Auth0, Make, GitLab CI.

Refonte UX/UI & Moteur de Recherche Documentaire Elasticsearch Nov. 2022 – Juil. 2023

Consultant Développeur Frontend Angular & TypeScript · *Secteur : Banque & Assurance / Crédit-Export*
Client : **SYLEN-IT SERVICES (BPCE / Coface)**

Contexte : Refonte des applications métiers Coface au sein du Groupe BPCE avec intégration du Design System propriétaire et interfaçage avec un moteur de recherche documentaire à forte volumétrie.
Réalisations clés :

— Réécriture complète des vues applicatives en Angular 14+ avec adoption du framework CSS propriétaire BPCE (mono-repo Nx / Pnpm).

— Intégration de l'API RESTful Elasticsearch pour la recherche instantanée et le filtrage à facettes des dossiers financiers.

— Résolution de la dette technique, écriture de tests E2E Cypress et intégration qualité (ESLint, Prettier) dans Azure DevOps.

Stack : Angular 14+, TypeScript, RxJS, Nx, Cypress, Elasticsearch REST API, Azure DevOps, Pnpm, Git, Agile Scrum.

Plateforme FinTech Korée Africa & Application Mobile Déc. 2021 – Juin 2022

Technical Lead Backend Laravel & Mobile Flutter · *Secteur : FinTech / Fidélisation & Paiement Mobile*
Client : **Korée Africa (Afrique Centrale)**

Contexte : Conception et mise à l'échelle d'une solution FinTech de fidélisation et remboursement d'avoirs par Mobile Money (MTN / Orange) et cartes bancaires pour les commerces (Top 3 FinTech d'Afrique centrale).
Réalisations clés :

— Développement v1 complète de l'application mobile Flutter : authentification biométrique, OTP SMS, QR code et scan de tickets via Google Cloud Vision API.

— Architecture backend PHP 8.1 / Laravel (JWT, Spatie Permissions) avec système de notifications hybrides (OneSignal, AWS SNS/SQS).

— Mise en cache et recherche avec Laravel Scout / Elasticsearch, sauvegardes automatisées et pipeline GitLab CI / Ansible.

Stack : PHP 8.1, Laravel, Flutter, Google Cloud Vision API, MySQL, Elasticsearch, Stripe, AWS (EC2, S3, SQS), Ansible, GitLab CI.

Projets Réglementaires Bancaires E-RELEVE-COMPTE & COLEPS — Avril 2022 – Sept. 2022

Analyste Programmeur & Chef de Projet AMOE · *Secteur : Banque & Conformité Réglementaire* Client : **SCB Cameroun (Groupe Attijariwafa Bank)**

Contexte : Réalisation de projets réglementaires bancaires critiques imposés par l'État : distribution automatique chiffrée des relevés de comptes clients (+100 000 mensuels) et passerelle d'échanges interbancaires COLEPS.
Réalisations clés :

— Sécurisation des flux interbancaires avec le reverse proxy KONG Gateway (rate-limiting, IP whitelisting, protection DDoS, load balancing).

— Développement sous Vue.js et Laravel du portail de découpage et de distribution chiffrée des relevés par email sécurisé.

— Connexion à l'Active Directory de la banque via LDAP et mise en place d'une gestion stricte des habilitations RBAC.

— Déploiement d'un cluster Kubernetes avec Argo CD, VMware ESXi et conteneurisation Docker sur serveurs HP Proliant.

Stack : Vue.js, Laravel, Kong API Gateway, LDAP / Active Directory, RBAC, Kubernetes, Argo CD, VMware ESXi, Docker, MySQL.

Logiciel de Caisse POS Multiplateforme & Moteur de Synchronisation — Fév. 2021 – Oct. 2021

Développeur Fullstack Desktop & Web · *Secteur : Édition logicielle / Point de Vente (POS)* Client : **LAB2VIEW**

Contexte : Développement d'une solution de gestion de point de vente et de stock multiplateforme (Desktop / Web / Cloud) utilisable hors-ligne pour les commerces de détail.
Réalisations clés :

— Application desktop sous Electron.js, Node.js et Vue.js avec pilotage direct d'imprimantes matricielles Epson via WebSockets.

— Conception et publication dans GitLab Packages de 2 packages PHP réutilisables (Orange Money SDK & Repository Pattern).

— Architecture SaaS backend multi-tenant sous Laravel et système d'auto-update des exécutables via GitHub Releases.

Stack : Electron.js, Vue.js, Node.js, Laravel, WebSockets, Imprimantes Epson, MySQL, AWS EC2, GitHub Actions, UML (2TUP).

Plateforme E-Commerce & Logistique de Livraison Géolocalisée — Juin 2018 – Oct. 2020

Lead Développeur Fullstack Web & Mobile · *Secteur : E-Commerce & Logistique Dernier Kilomètre* Client : **Multi Canal Services (MCS IT)**

Contexte : Conception et déploiement d'une plateforme de commande en ligne et livraison géolocalisée de repas et colis. Évolution rapide de stagiaire à Lead Développeur en charge de l'ingénierie et de l'infrastructure.
Réalisations clés :

— Architecture mono-repo frontend Angular avec pré-rendu SEO (Puppeteer Headless) et optimisation poussée du bundle (Tree shaking, Lazy loading).

— Développement de l'application mobile livreurs sous Flutter avec géolocalisation continue (Firebase Realtime DB, Google Maps API).

— Portail BackOffice POS sous Laravel / Vue.js et industrialisation des déploiements GCP via GitLab CI, Ansible et NetData.

Stack : Angular, Laravel, Inertia.js, Vue.js, Flutter, Google Maps API, Firebase, MongoDB, MySQL, GCP, Ansible, GitLab CI.

🎓 Diplômes, Formations & Certifications

— **2025** : **Formation Professionnelle WebMethods 10.x** — WILOW Paris (Integration Server, Designer, Command Central, REST API).

— **2022 – 2024** : **Master of Science (MSc) IA & Management** / Expert en Ingénierie Informatique (RNCP Niveau 7) — Ionis-STM France.

— **2014 – 2017** : **Ingénieur des Travaux Informatiques (option Génie Logiciel)** — Institut Africain de l'Informatique (IAI).

— **2008 – 2011** : **Baccalauréat Technique Série F2 (Électronique)** — Lycée Technique Douala Koumassi (LTDK).

Dossier édité sous LaTeX · Retrouvez tous les projets et démos interactives sur **nkaurelien.kamitbrains.fr**